

1. Anillos

1.1 Nociones básicas

Definición 1.1.1 (anillo). Sean $*$, $\circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Nota: En este curso vamos a trabajar exclusivamente con anillos conmutativos con unidad, salvo que se indique lo contrario. Los denotaremos normalmente por $(R, +, \cdot)$.

- Llamaremos 0 al neutro de $(R, +)$ y $-a$ al *opuesto* (inverso aditivo) de $a \in R$.
- Llamaremos 1 a la unidad de $(R, \cdot)$ (el neutro multiplicativo).
- Si $a \in R$ tiene inverso multiplicativo, lo denotaremos por a^{-1} y diremos que a es invertible, inversible o *una* unidad.

Ejercicio 1.1.1. Encuentra dos anillos $R \subseteq S$ con unidad tales que la unidad de R no sea la unidad de S .

Definición 1.1.2 (Divisor de 0). Sea R un anillo y $a \in R \setminus \{0\}$,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

Definición 1.1.3 (Nilpotencia). Sea R un anillo y $a \in R$,

$$a \text{ es nilpotente} \iff \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0.$$

El conjunto de los elementos nilpotentes de R se denota por $\text{Nil}(R)$.

Definición 1.1.4 (Dominio de integridad). Sea R un anillo conmutativo con unidad, es un dominio de integridad (DI)

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff \left(\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0 \right).$$

Ejemplos 1.1.2 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que R es un dominio de integridad si y sólo si $R[x]$ es un dominio de integridad.

Ejemplos 1.1.4 (de no dominios de integridad). $\mathbb{Z}_n$ con n compuesto, $R[x]$ si R no es un DI (por ejemplo, $\mathbb{Z}_4[x]$), etc.

Ejercicio 1.1.5. Caracteriza los $\mathbb{Z}_n$ con elementos nilpotentes no triviales (distintos de 0).

Ejercicio 1.1.6. Sea R un anillo. Demuestra que $\{\text{divisores de } 0\} \cap \{\text{unidades}\} = \emptyset$.

Definición 1.1.5 (Anillo reducido). Sea R un anillo conmutativo con unidad, es reducido

$$\iff R \text{ no tiene elementos nilpotentes no triviales.}$$

Definición 1.1.6 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, K es un cuerpo

$$\iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Ejemplos 1.1.7 (de cuerpos). $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Observación 1.1.7. Sean $\{R_i\}_{i \in I}$ una colección de anillos conmutativos con unidad. Entonces, el producto cartesiano $\prod_{i \in I} R_i$ es un anillo con las operaciones definidas componente a componente. Además, podemos definir la suma directa

$$\bigoplus_{i \in I} R_i = \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i : r_i = 0 \text{ para casi todo } i \right\},$$

que también es un anillo (subanillo del producto).

Si $|I| < \infty$, ambos coinciden y son anillos conmutativos con unidad. Ahora bien, si $|I| = \infty$, $\bigoplus_{i \in I} R_i$ no tiene unidad y $\prod_{i \in I} R_i$ sí la tiene.

1.2 Subanillos

Definición 1.2.1 (Subanillo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $S \subseteq R$ es un subanillo de $R \iff (S, +, \cdot)$ es un anillo con las mismas operaciones de R .

Si R tiene unidad 1_R , $S \subset R$ es un subanillo con unidad $\iff S$ es un subanillo $\wedge 1_R \in S$.

En esta asignatura, salvo que se indique lo contrario, diremos subanillo para referirnos a subanillos con unidad.

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

Ejemplos 1.2.1 (de subanillos).

- [1] $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ es una cadena de subanillos.
- [2] Si R es un anillo, $R \subset R[x_1] \subset R[x_1, x_2] \subset \cdots$ es una cadena de subanillos.

Definición 1.2.2 (Subanillo generado). Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, $S[A]$ es el subanillo de R generado por A y $S \iff S[A]$ es el subanillo más pequeño que contiene a $S \cup A$.

Lema 1.2.1. Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$

$$\implies S[A] = \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} s_{\lambda} \prod_{a_i \in B} a_i^{\lambda_i} : \Lambda \subset \mathbb{N}^n \wedge B \subset A : |B| = n \wedge s_{\lambda} \in S \right\}.$$

Ejemplos 1.2.2 (de subanillos generados).

- [1] $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por $\sqrt[3]{2}$ y $\mathbb{Z}$.
- [2] $\mathbb{Z}[\pi] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i \pi^i : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{Z} \right\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por π y $\mathbb{Z}$.

Definición 1.2.3 (Subcuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $L \subset K$ es un subcuerpo de $K \iff (L, +, \cdot)$ es un cuerpo con las mismas operaciones de K .

Definición 1.2.4 (Subcuerpo generado). Sean $L \subset K$ cuerpos y $A \subset K$, $L(A)$ es el subcuerpo de K generado por A y $L \iff L(A)$ es el subcuerpo de K más pequeño que contiene a $L \cup A$.

Observación 1.2.5. Sean $L \subset K$ cuerpos y $a_1, \dots, a_n \in K$, entonces

$$L \subset L[a_1, \dots, a_n] \subset L(a_1, \dots, a_n) \subset K.$$

1.3 Ideales

Definición 1.3.1 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

- (i) $(I, +)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Absorción: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejercicio 1.3.1. Sea R un anillo, demuestra que $I \subset R$ es un ideal $\iff$

- (a) $I \neq \emptyset$. (b) $\forall a, b \in I : a + b \in I$. (c) $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejemplos 1.3.2 (de ideales).

- [1] $n\mathbb{Z}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- [2] Sea K un cuerpo, estudiemos los ideales de $K[x]$.
- [3] Si R es un anillo, $\{0\}$ y R son ideales de R , llamados ideales triviales.
- [4] Si $I \subset R$ es un ideal y $1 \in I$, entonces $I = R$.
- [5] Si $I \subset R$ es un ideal y $\exists a \in I$ invertible, entonces $I = R$.
- [6] Si K es un cuerpo, los únicos ideales de K son los triviales.

Lema 1.3.1. Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R .

Observación 1.3.2. Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una colección de ideales de un anillo R

$$\implies \bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

Definición 1.3.3 (Ideal generado). Sea R un anillo y $A \subset R$,

$\langle A \rangle$ es el ideal de R generado por $A \iff$ es el más pequeño que contiene a A .

Lema 1.3.2. Sea R un anillo y $A \subset R$

$$\implies \langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

Definición 1.3.4 (Ideal principal). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal de R ,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a \rangle.$$

Ejercicio 1.3.3. Prueba que los siguientes ideales **no** son principales:

- (a) En $\mathbb{R}[x, y]$, el ideal $\langle x, y \rangle$. (b) En $\mathbb{Z}[x]$, el ideal $\langle 2, x \rangle$.

1.3.1 Operaciones con ideales

Observación 1.3.5. Sean I, J ideales de un anillo R . En general, la unión $I \cup J$ no es un ideal. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, los ideales $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ y $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$: su unión no es un ideal.

Definición 1.3.6 (Suma de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R , $I + J$ es el ideal suma de I y $J \iff I + J$ es el ideal más pequeño que contiene a $I \cup J$.

Lema 1.3.3. Sean I, J ideales de un anillo $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

Definición 1.3.7 (Producto de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$$I \cdot J \text{ es el ideal producto de } I \text{ con } J \iff I \cdot J = \langle a \cdot b : a \in I \wedge b \in J \rangle.$$

Lema 1.3.4. Sea R un anillo y $A, B \subset R \implies \langle A \rangle \cdot \langle B \rangle = \langle a \cdot b : a \in A \wedge b \in B \rangle$.

Ejemplo 1.3.4 (No todo elemento de $I \cdot J$ es un producto ab con $a \in I$ y $b \in J$).

En $\mathbb{R}[x, y]$, si $I = \langle x, y \rangle$, entonces $x^2 + y^2 \in I \cdot I = I^2$ pero no es un producto de elementos de I . Esto se puede ver porque $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ y $\mathbb{R}[x, y] \subset \mathbb{C}[x, y]$ que son dominios de factorización única y $x + iy, x - iy \notin I$.

Observación 1.3.8. Sean I, J ideales de un anillo R , entonces $I \cdot J \subset I \cap J$. La inclusión puede ser estricta. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, si $I = 2\mathbb{Z}$ y $J = 4\mathbb{Z}$, entonces $I \cdot J = 8\mathbb{Z} \subsetneq 4\mathbb{Z} = I \cap J$.

Lema 1.3.5 (Ideal nilradical). Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R)$ es un ideal de R .

Este ideal se llama ideal nilradical de R .

Demostración: Sabemos que $\text{Nil}(R) \neq \emptyset$ ya que $0 \in \text{Nil}(R)$. ■

Definición 1.3.9 (Radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$\sqrt{I} = \text{Rad}(I) \text{ es el radical de } I \iff \sqrt{I} = \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} : r^n \in I\}.$$

Ejercicio 1.3.5. Demuestra que si I es un ideal de un anillo R , entonces $\sqrt{I}$ es un ideal de R y que $\text{Nil}(R) = \sqrt{(0)}$.

H. Hojas de ejercicios

H.0 Repaso de estructuras algebraicas

1. Sea R un anillo. Demuestra que:
 - (a) Si $a \in R$ es un divisor de cero, entonces a no puede ser una unidad;
 - (b) Si R es finito, entonces todo $r \in R \setminus \{0\}$ es, o bien una unidad, o bien un divisor de cero;
 - (c) Si R no es finito, el enunciado del apartado anterior no es necesariamente cierto.
2. Encuentra todas las unidades y los divisores de cero en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ y en $K[x]$ donde K es un cuerpo.
3. Sobre las unidades en anillos de polinomios. Sea R un anillo y sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R .
 - (a) Si R es un dominio de integridad demuestra que
$$\{\text{Unidades de } R[x]\} = \{\text{Unidades de } R\}.$$
 - (b) Demuestra, dando un contraejemplo, que el enunciado anterior no es cierto si R no es un dominio de integridad. Sugerencia: piensa en $\mathbb{Z}_4[x]$ y usa elementos nilpotentes.
 - (c) Sea K un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades del anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$?
4. Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los divisores de cero de un anillo, junto con el 0, no forman, en general, un ideal.
5. Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los elementos de un anillo que no son unidades no forman, en general, un ideal.
6. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - (a) R es un dominio de integridad;
 - (b) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo en R ;
 - (c) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo minimal en R .
7. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - (a) R es un cuerpo;
 - (b) R sólo tiene dos ideales, $\langle 0 \rangle$ y R ;
 - (c) El único ideal maximal de R es $\langle 0 \rangle$.
8. Sea R un dominio de factorización única. El objetivo de este problema es probar que entonces $R[x]$ es también un dominio de factorización única. Para ello sigue los siguientes pasos:

- (a) Demuestra que todo elemento $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ que no sea una unidad se puede escribir como el producto de un número finito de elementos irreducibles. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas; en cualquier caso, la demostración sale por inducción en el grado.
- (b) En el apartado anterior has probado que en $R[x]$ todo elemento se puede escribir como un producto de un número finito de irreducibles. Para ver que esta factorización es única, usa que, si $Q(R)$ es el cuerpo de fracciones de R , entonces $Q(R)[x]$ es un dominio de factorización única. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas.
- (c) Concluye que si K es un cuerpo, entonces el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ es un dominio de factorización única.

9. Sobre los ideales en $K[x]$. Sea K un cuerpo.

- (a) Demuestra que $K[x]$ es un dominio euclídeo.
- (b) Demuestra que en $K[x]$ todos los ideales son principales.
- (c) Demuestra que en $K[x]$ un ideal es maximal si y sólo si está generado por un polinomio irreducible.
- (d) Sea $p(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demuestra que $K[x]/\langle p(x) \rangle$ es un K -espacio vectorial de dimensión n sobre K .

10. Sea K un cuerpo finito.

- (a) Demuestra que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ con $p = \text{char}(K)$. Concluye que $|K| = p^n$ para algún natural $n \geq 1$. Es decir, si un cuerpo es finito, entonces su cardinal es una potencia de p , donde p es la característica del cuerpo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Decir que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ es equivalente a pedir que $\mathbb{F}_p \subset K$ y que K sea un $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial de dimensión finita.

- (b) Demuestra que el homomorfismo de Frobenius que eleva cada elemento a la potencia p es un isomorfismo de anillos. Concluye que K es un cuerpo perfecto.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Un cuerpo es perfecto si es de característica cero o si su característica es un primo p y además contiene las raíces p -ésimas de todos sus elementos. Todos los cuerpos $\mathbb{F}_p$ son perfectos como consecuencia del Pequeño Teorema de Fermat. Este ejercicio nos dice que todos los cuerpos finitos son perfectos.

- (c) Demuestra que K es el cuerpo de descomposición para el polinomio $x^{p^n} - x$ sobre $\mathbb{F}_p$. Sugerencia: observa que K^* es un grupo multiplicativo con $p^n - 1$ elementos; concluye que todos los elementos de K son raíces de $x^{p^n} - x$.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Sea L un cuerpo. El cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x) \in L[x]$ sobre L es el cuerpo más pequeño que

contiene a L y a todas las raíces de $p(x)$. Hay un teorema que dice que este cuerpo siempre existe y además es único salvo isomorfismo.

- (d) Deduce del apartado anterior que todos los cuerpos con p^n elementos son isomorfos y que para cada natural $n \geq 1$ hay un cuerpo con p^n elementos. Denotamos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo (salvo isomorfismo) con p^n elementos.
- (e) Usa el apartado (c) para demostrar que si $n \mid m$ entonces $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ y la extensión es de grado m/n .

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El grado de una extensión de cuerpos $L \subset M$ es la dimensión de M como L -espacio vectorial.

- (f) Si $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ demuestra que la extensión es simple. Sugerencia: usa el Teorema del elemento primitivo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El Teorema del elemento primitivo nos dice que si $L \subset M$ es una extensión finita y separable, entonces es simple. Todas las extensiones de cuerpos perfectos son separables. Decir que $L \subset M$ es simple es pedir que $M = L[\alpha]$ para algún $\alpha \in M$, es decir, M es el subanillo de L más pequeño que contiene a L y al elemento α ; finalmente (y esto no es inmediato) se tiene que $L[\alpha] \cong L[x]/\langle p(x) \rangle$, donde $p(x) \in L[x]$ es un polinomio irreducible. De aquí se deduce que M es un espacio vectorial de dimensión n sobre L , donde n es el grado del polinomio $p(x)$. No os agobiéis si no habéis visto estas cosas. Me podéis preguntar y además, lo que de momento me importa es que sepáis hacer el siguiente apartado y el ejercicio 11.

- (g) Concluye que si K es finito, entonces para cada natural $m \geq 1$ existe al menos un polinomio irreducible de grado m . Sugerencia: usa los dos apartados anteriores.

11. Sea K un cuerpo cualquiera. Demuestra que hay una cantidad infinita de elementos irreducibles en $K[x]$. Sugerencia: si K no es finito, es fácil y si $|K| < \infty$ usa el ejercicio anterior.